

第六讲 偏微分方程 Partial Differential Equations

1.Black-Scholes 公式Black-Scholes Equation

- 股票价格动态

Black-Scholes (BS) 方程：，用于衍生品定价。衍生品是一种金融合约，其价值来源于标的资产（如股票）的表现。衍生品定价在金融工程中具有重要作用。

假设标的资产的价格动态由

$$\frac{dS}{S} = \mu dt + \sigma dW_t$$

其中 W_t 是标准布朗运动（或 Wiener 过程）。

由Itô引理，衍生品价格 $V(S, t)$ 的动态为：

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \mu S \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right) dt + \sigma S \frac{\partial V}{\partial S} dW_t$$

Black-Scholes 方程

通过构建Delta 对冲组合和无套利定价（又称风险中性定价），可以得到著名的 \textit{Black-Scholes (BS) 偏微分方程}：

$$\frac{\partial V}{\partial t} + rS \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} - rV = 0$$

其中 r 是无风险利率。

备注：虽然 BS 方程适用于满足高斯对数价格波动且无套利条件的所有股票衍生品，但对于大多数类型的股票衍生品来说求解是困难的。然而，对于欧式期权，求解方程相对简单。

(补充) Black-Scholes 欧式期权定价公式的完整推导

1. 基本假设：

- 无摩擦市场：无交易成本、无税收，可无限可分地交易，连续交易。
- 无套利：不存在零初始成本且几乎必然获利的策略。
- 短时无风险利率常数，记为 r ；本文默认标的无分红。
- 标的资产价格 S_t 服从几何布朗运动（GBM）：

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

其中 μ 为漂移、 $\sigma > 0$ 为常数波动率， W_t 为标准布朗运动。

- 待定价衍生品价格记为 $V(S, t)$ ，关于 S 与 t 二次可微。

2. Ito 引理与期权价格微分

对 $V(S, t)$ 用 Ito 引理：

$$dV = (V_t + \mu S V_S + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS}) dt + \sigma S V_S dW_t$$

其中 $V_t = \frac{\partial V}{\partial t}$ 、 $V_S = \frac{\partial V}{\partial S}$ 、 $V_{SS} = \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}$ 。

备注：Ito引理的证明：

基本假设：

在一个满足通常条件的滤过概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ 上，

令 W_t 为标准布朗运动： $W_0 = 0$ ，路径连续、增量独立且 $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$ 。

给定确定的终止时间 $T > 0$ 。我们考虑一维Ito过程 X_t 满足

$$dX_t = a(t, X_t) dt + b(t, X_t) dW_t, \quad X_0 = x_0,$$

其中 a, b 可测且满足适当的 Lipschitz 与线性增长条件，使解存在唯一并具有所有二阶矩。

二次变差 (quadratic variation)

对布朗运动 W ，任取 $[0, t]$ 的分割 $\Pi = \{0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = t\}$ ，记 $\|\Pi\| = \max_i (t_{i+1} - t_i)$ 。

有著名结论：

$$\sum_{i=0}^{n-1} (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^2 \xrightarrow{\|\Pi\| \rightarrow 0} t, \quad \mathbb{P}$$

记为 $[W]_t = t$ 。更一般地，若 X 是 Ito 过程，则其二次变差为

$$[X]_t = \int_0^t b^2(s, X_s) ds,$$

而二次协变差 $[X, W]_t = \int_0^t b(s, X_s) ds$.

Ito积分:

对简单过程 $\xi_s = \sum_{i=0}^{n-1} \xi_i \mathbf{1}_{(t_i, t_{i+1}]}(s)$, 定义

$$\int_0^t \xi_s dW_s := \sum_{i=0}^{n-1} \xi_i (W_{t \wedge t_{i+1}} - W_{t \wedge t_i}).$$

在 $L^2(\Omega \times [0, T])$ 中对一般可预测且平方可积的过程取极限, 得到Ito积分.

它满足等距性 (Ito isometry) :

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_0^t \xi_s dW_s \right)^2 \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^t \xi_s^2 ds \right].$$

1. Taylor 展开与局部化

令 $f \in C^{1,2}([0, T] \times \mathbb{R})$, 即对时间一阶、对空间二阶连续可微.

为避免无界性技术细节, 引入停止时刻

$$\tau_n = \inf\{t \geq 0 : |X_t| \geq n\} \wedge T,$$

并先在 $t \leq \tau_n$ 的有界区域上把 a, b 与 f 及其导数视为有界函数, 最后令 $n \rightarrow \infty$.

取 $[0, t]$ 的分割 Π . 记 $\Delta_i X = X_{t_{i+1} \wedge \tau_n} - X_{t_i \wedge \tau_n}$, $\Delta_i t = t_{i+1} \wedge \tau_n - t_i \wedge \tau_n$.

对每个小区间对 f 作二阶 Taylor 展开 (带 Peano 余项) :

$$\begin{aligned} f(t_{i+1} \wedge \tau_n, X_{t_{i+1} \wedge \tau_n}) - f(t_i \wedge \tau_n, X_{t_i \wedge \tau_n}) \\ = f_t \Delta_i t + f_x \Delta_i X + \frac{1}{2} f_{xx} (\Delta_i X)^2 + R_i, \end{aligned}$$

其中 f_t, f_x, f_{xx} 在 $(t_i \wedge \tau_n, X_{t_i \wedge \tau_n})$ 处计算, R_i 为高阶余项, 满足

$$|R_i| \leq C((\Delta_i t)^3 + |\Delta_i t| |\Delta_i X| + |\Delta_i X|^3)$$

在 $t \leq \tau_n$ 的有界区域中常数 C 与 n 有关但与 Π 无关.

由 X 的 SDE,

$$\Delta_i X = \int_{t_i \wedge \tau_n}^{t_{i+1} \wedge \tau_n} a ds + \int_{t_i \wedge \tau_n}^{t_{i+1} \wedge \tau_n} b dW_s =: A_i + B_i.$$

于是

$$(\Delta_i X)^2 = A_i^2 + 2A_i B_i + B_i^2.$$

在有界区域内可得估计

$$\mathbb{E}[A_i^2] = O((\Delta_i t)^3), \quad \mathbb{E}[A_i B_i] = 0, \quad \mathbb{E}[B_i^2] = \mathbb{E} \left[\int_{t_i \wedge \tau_n}^{t_{i+1} \wedge \tau_n} b^2 ds \right] = O(\Delta_i t).$$

进一步, $\sum_i \mathbb{E}|R_i| \rightarrow 0$ (因为三种高阶量的总和在网格细化下消失),

且 $\sum_i A_i^2, \sum_i A_i B_i$ 的期望也趋于 0.

2. 一维 Ito 引理的证明

将区间增量求和并取 $\|\Pi\| \rightarrow 0$, 在 L^2 或概率意义下得到

$$\begin{aligned} f(t \wedge \tau_n, X_{t \wedge \tau_n}) - f(0, X_0) &= \sum_i f_t \Delta_i t + \sum_i f_x \Delta_i X + \frac{1}{2} \sum_i f_{xx} (\Delta_i X)^2 + \sum_i R_i \\ &\rightarrow \int_0^{t \wedge \tau_n} f_t(s, X_s) ds + \int_0^{t \wedge \tau_n} f_x(s, X_s) dX_s \\ &\quad + \frac{1}{2} \int_0^{t \wedge \tau_n} f_{xx}(s, X_s) d[X]_s. \end{aligned}$$

由于 $dX_s = a ds + b dW_s$ 且 $d[X]_s = b^2 ds$, 展开得

$$\begin{aligned} f(t \wedge \tau_n, X_{t \wedge \tau_n}) - f(0, X_0) &= \int_0^{t \wedge \tau_n} f_t ds + \int_0^{t \wedge \tau_n} f_x a ds \\ &\quad + \int_0^{t \wedge \tau_n} f_x b dW_s + \frac{1}{2} \int_0^{t \wedge \tau_n} f_{xx} b^2 ds. \end{aligned}$$

最后令 $n \rightarrow \infty$ (采用单调收敛或局部化标准论证), 得到一维 Ito 公式:

$$f(t, X_t) = f(0, X_0) + \int_0^t f_t(s, X_s) ds + \int_0^t f_x(s, X_s) a(s, X_s) ds + \frac{1}{2} \int_0^t f_{xx}(s, X_s) b^2(s, X_s) ds + \int_0^t f_x(s, X_s) b(s, X_s) dW_s.$$

以微分记号表示即

$$df = f_t dt + f_x dX_t + \frac{1}{2} f_{xx} d[X]_t,$$

其中 $d[X]_t = b^2 dt$ 。这也解释了常用的启发式规则

$$(dW_t)^2 = dt, \quad dt dW_t = 0, \quad (dt)^2 = 0.$$

3. 时间无关情形与例子

若 $f(x) \in C^2(\mathbb{R})$ 且不含 t , 则

$$df(X_t) = f'(X_t) dX_t + \frac{1}{2} f''(X_t) b^2(t, X_t) dt.$$

例 1: $f(x) = x^2$ 且 $X_t = W_t$
得到

$$d(W_t^2) = 2W_t dW_t + dt, \quad \text{即 } W_t^2 - t \text{ 是鞅.}$$

4. 多维Ito引理

设 $X_t = (X_t^{(1)}, \dots, X_t^{(n)})^\top$ 为 n 维 Ito 过程, 满足

$$dX_t = a(t, X_t) dt + B(t, X_t) dW_t,$$

其中 $a \in \mathbb{R}^n$, $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$, W_t 为 m 维布朗运动。

取 $f \in C^{1,2}([0, T] \times \mathbb{R}^n)$ 。记二次协方差矩阵

$$d[X]_t = dX_t dX_t^\top = (BB^\top)(t, X_t) dt.$$

则有多维 Ito 公式

$$\begin{aligned} df(t, X_t) &= f_t dt + \sum_{i=1}^n f_{x_i} dX_t^{(i)} + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n f_{x_i x_j} d[X^{(i)}, X^{(j)}]_t \\ &= \left(f_t + \nabla f^\top a + \frac{1}{2} \text{Tr}(BB^\top \nabla^2 f) \right) dt + \nabla f^\top B dW_t. \end{aligned}$$

5. 作为推论: 对数与几何布朗运动

若 X_t 满足 $dX_t = \mu X_t dt + \sigma X_t dW_t$ (GBM), 令 $f(x) = \ln x$.

由 $f'(x) = 1/x$, $f''(x) = -1/x^2$ 得

$$d \ln X_t = \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) dt + \sigma dW_t,$$

积分可得

$$X_t = X_0 \exp \left\{ \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) t + \sigma W_t \right\}.$$

这展示了 Ito 引理在金融数学中的核心作用。

6. 备注: 严格性与常用假设

为确保上述极限与交换次序成立, 常见充分条件为:

- a, b 对 (t, x) 局部 Lipschitz 且线性增长;
- $f \in C^{1,2}$, 并在局部有界 (或通过停止时刻局部化);
- 采用 Ito 等距与 Burkholder--Davis--Gundy 不等式控制随机积分矩。

3. Delta 对冲与无套利 $\Rightarrow$ BS 偏微分方程

构造自融资组合

$$\Pi_t = V(S, t) - \Delta_t S_t$$

取 $\Delta_t = V_S(S, t)$, 则随机项抵消:

$$\begin{aligned} & \begin{aligned} & \backslash \text{begin{aligned}} \\ & d\Pi_t \end{aligned} \\ & = dV - \Delta_t dS_t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & = \Big(V_t + \mu S V_S + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} \Big) dt + \sigma S V_S dW_t \\ & \quad - V_S (\mu S dt + \sigma S dW_t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}[V_t + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} - rV] dt = 0 \\ & \end{aligned}$$

该组合无风险，按无套利必须以无风险利率增长：

$$d\Pi_t = r\Pi_t dt = r(V - SV_S)dt.$$

两式相等得

$$V_t + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} = r(V - SV_S).$$

即著名的 Black-Scholes 方程

$$V_t + rSV_S + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} - rV = 0$$

并配以欧式看涨/看跌的终端条件

$$V_{\text{call}}(S, T) = (S - K)^+, \quad V_{\text{put}}(S, T) = (K - S)^+.$$

4. 解 BS PDE：折现与变量变换 → 热方程

第一步，去掉 $-rV$ 项。设折现后的函数

$$\tilde{V}(S, t) = e^{r(T-t)} V(S, t).$$

代入方程可得

$$\tilde{V}_t = rS \tilde{V}_S + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \tilde{V}_{SS}.$$

第二步，引入到期剩余时间与对数价格变量

$$\theta = T - t, \quad \tau = \frac{1}{2} \sigma^2 \theta, \quad x = \ln \frac{S}{K} + (r - \frac{1}{2} \sigma^2) \theta.$$

再设

$$\tilde{V}(S, t) = K u(x, \tau).$$

用链式法则可得（计算略去代数细节）

$$u_\tau = u_{xx}.$$

这就是标准一维热方程；其初始条件来自 $\theta = 0$ （即 $t = T$ ）

$$u(x, 0) = \frac{1}{K} \tilde{V}(S, T) = \frac{1}{K} V(S, T) = \begin{cases} (e^x - 1)^+, & \text{看涨,} \\ (1 - e^x)^+, & \text{看跌.} \end{cases}$$

因此看涨对应的 Cauchy 问题为

$$u_\tau = u_{xx}, \quad u(x, 0) = (e^x - 1)^+.$$

5. 热方程的卷积解与高斯核

热方程的基本解（格林函数）为

$$G(x, \tau; y) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\tau}} \exp\left(-\frac{(x-y)^2}{4\tau}\right), \quad \tau > 0.$$

故看涨解为

$$u(x, \tau) = \int_{-\infty}^{\infty} (e^y - 1)^+ G(x, \tau; y) dy = \int_0^{\infty} (e^y - 1) \frac{e^{-\frac{(x-y)^2}{4\tau}}}{\sqrt{4\pi\tau}} dy.$$

关键积分（配方与换元）：

对第一项

$$I_1 = \int_0^{\infty} e^y \frac{e^{-\frac{(x-y)^2}{4\tau}}}{\sqrt{4\pi\tau}} dy$$

完成平方：

$$y - \frac{(x-y)^2}{4\tau} = -\frac{(y - (x + 2\tau))^2}{4\tau} + x + \tau.$$

故

$$I_1 = e^{x+\tau} \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{4\pi\tau}} \exp\left(-\frac{(y-(x+2\tau))^2}{4\tau}\right) dy.$$

令

$$z_1 = \frac{y-(x+2\tau)}{2\sqrt{\tau}}, \quad dy = 2\sqrt{\tau} dz_1,$$

则下限 $y=0$ 映到 $z_1 = \frac{x}{2\sqrt{\tau}} - \sqrt{\tau}$, 上限为 $+\infty$, 于是

$$I_1 = e^{x+\tau} \int_{\frac{x}{2\sqrt{\tau}} - \sqrt{\tau}}^\infty \frac{e^{-z_1^2}}{\sqrt{\pi}} dz_1 = e^{x+\tau} \Phi\left(\frac{x}{2\sqrt{\tau}} + \sqrt{\tau}\right),$$

其中 $\Phi(\cdot)$ 为标准正态分布的累计分布函数。

对第二项

$$I_2 = \int_0^\infty \frac{e^{-\frac{(x-y)^2}{4\tau}}}{\sqrt{4\pi\tau}} dy = \int_{-\infty}^x \frac{e^{-\frac{z^2}{4\tau}}}{\sqrt{4\pi\tau}} dz = \Phi\left(\frac{x}{2\sqrt{\tau}}\right),$$

这里令 $z = x - y$.

综上

$$u(x, \tau) = e^x \Phi\left(\frac{x}{2\sqrt{\tau}} + \sqrt{\tau}\right) - \Phi\left(\frac{x}{2\sqrt{\tau}}\right).$$

6. 还原到原变量并得到 BS 公式

记 $\theta = T - t$, 回到 $V(S, t) = e^{-r\theta} \tilde{V} = Ke^{-r\theta} u(x, \tau)$. 注意

$$x = \ln \frac{S}{K} + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)\theta, \quad \tau = \frac{1}{2}\sigma^2\theta, \quad \frac{x}{2\sqrt{\tau}} = \frac{\ln(S/K) + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)\theta}{\sigma\sqrt{\theta}}, \quad \sqrt{\tau} = \frac{1}{2}\sigma\sqrt{\theta}.$$

于是

$$\frac{x}{2\sqrt{\tau}} + \sqrt{\tau} = \frac{\ln(S/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)\theta}{\sigma\sqrt{\theta}} =: d_1, \quad \frac{x}{2\sqrt{\tau}} =: d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{\theta}.$$

代回得到欧式看涨的 Black-Scholes 公式

$$V_{\text{call}}(S, t) = S \Phi(d_1) - Ke^{-r(T-t)} \Phi(d_2)$$

其中

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}.$$

7. 看跌价格与对偶关系

由同样方法或使用看涨看跌平价

$$V_{\text{call}} - V_{\text{put}} = S - Ke^{-r(T-t)}$$

可得

$$V_{\text{put}}(S, t) = Ke^{-r(T-t)} \Phi(-d_2) - S \Phi(-d_1).$$

8. (可选) 含连续分红收益率 q 的推广若标的按连续收益率 q 派息, 则在上述推导中以 r 替换为 $r - q$ 于漂移项, 结果变为

$$V_{\text{call}} = Se^{-q(T-t)} \Phi(d_1) - Ke^{-r(T-t)} \Phi(d_2), \quad V_{\text{put}} = Ke^{-r(T-t)} \Phi(-d_2) - Se^{-q(T-t)} \Phi(-d_1),$$

其中

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r - q + \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}.$$

9. 小结 (逻辑主线)

$$\begin{array}{ccccc} \text{GBM} & \xrightarrow{\text{It\^o}} & dV & \xrightarrow{\Delta\text{-对冲+无套利}} & \text{BS PDE} \\ & \xrightarrow{\text{折现+变换}} & \text{热方程} & \xrightarrow{\text{高斯卷积}} & \text{BS 定价公式.} \end{array}$$

• 欧式期权 (European Options)

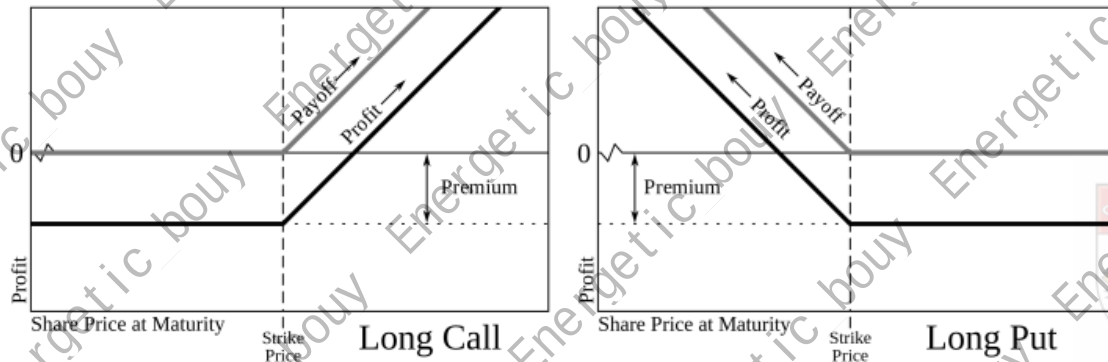
定义:

- 欧式看涨期权 (call) : 在到期日 T 以执行价 K 买入标的资产的权利。
- 欧式看跌期权 (put) : 在到期日 T 以执行价 K 卖出标的资产的权利。

○ 盈亏机制:

- 看涨期权: 若 $S(T) > K$, 持有人执行期权, 卖方必须以 K 卖出标的或支付 $S(T) - K$ 的差额。若 $S(T) \leq K$, 不执行, 损失为已支付的权利金。
- 看跌期权: 若 $S(T) < K$, 持有人执行期权, 卖方必须以 K 买入标的或支付 $K - S(T)$ 的差额。若 $S(T) \geq K$, 不执行, 损失为已支付的权利金。

- 下图展示了看涨 (Long Call) 与看跌 (Long Put) 在到期时的利润曲线, 包括权利金与盈亏平衡点。



- 欧式看涨/看跌期权的终端条件

设 $V(S, t)$ 为标的资产价格为 S , 时间 $t \in [0, T]$ 时的期权价格。它满足 Black-Scholes 偏微分方程:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + rS \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} - rV = 0, \quad t \in [0, T].$$

方程本身无法唯一确定价格, 需要引入到期收益作为终端条件:

- 看涨期权 (Call) :

$$V^{\text{call}}(S, T) = \max(S - K, 0)$$

- 看跌期权 (Put) :

$$V^{\text{put}}(S, T) = \max(K - S, 0)$$

备注: 美式期权可在到期前任何时间行权, 因此通常比欧式期权更有价值。

- Black-Scholes 定价公式

看涨期权 (Call) :

$$V^{\text{call}}(S, t) = S\Phi(d_1) - Ke^{-r(T-t)}\Phi(d_2)$$

看跌期权 (Put) :

$$V^{\text{put}}(S, t) = Ke^{-r(T-t)}\Phi(-d_2) - S\Phi(-d_1)$$

其中:

$$d_1 = \frac{1}{\sigma\sqrt{T-t}} \left[\ln \frac{S}{K} + \left(r + \frac{\sigma^2}{2} \right) (T-t) \right], \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}$$

$\Phi(\cdot)$ 为标准正态分布的累积分布函数。

- 波动率与隐含波动率

在 d_1, d_2 的公式中, 唯一无法直接由市场数据得到的是波动率 σ 。

它可以用历史数据或其他方法估计, 有时我们用已知的期权价格反推出 σ , 这称为隐含波动率。

(补充) 隐含波动率:

定义: 隐含波动率是指由市场上期权的实际成交价格反推出的标的资产年化波动率。

在 Black-Scholes 模型中, 期权价格 $V(S, t)$ 是一个关于波动率 σ 的函数:

$$V_{\text{model}}(S, t; \sigma) = \text{BS公式}(\sigma)$$

隐波 σ_{imp} 的定义为:

$$V_{\text{market}} = V_{\text{model}}(S, t; \sigma_{\text{imp}})$$

其中 V_{market} 是市场给出的期权价格, σ_{imp} 表示市场参与者对未来波动性的预期。

Black-Scholes 公式

以欧式看涨期权为例，其理论价格为：

$$V_{\text{call}}(S, t) = S\Phi(d_1) - Ke^{-r(T-t)}\Phi(d_2)$$

其中：

$$d_1 = \frac{\ln \frac{S}{K} + (r + \frac{\sigma^2}{2})(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}$$

$\Phi(\cdot)$ 是标准正态分布的累积分布函数。

计算方式：由于 Black-Scholes 公式中 σ 没有解析解，需通过数值方法求解。

方程建立

令：

$$f(\sigma) = V_{\text{model}}(\sigma) - V_{\text{market}} = 0$$

求解该方程得到 σ_{imp} 。

迭代法：

常用方法是牛顿-拉夫森 (Newton-Raphson) 迭代：

$$\sigma^{(n+1)} = \sigma^{(n)} - \frac{V_{\text{model}}(\sigma^{(n)}) - V_{\text{market}}}{\frac{\partial V_{\text{model}}}{\partial \sigma}(\sigma^{(n)})}$$

其中：

$$\text{Vega} = \frac{\partial V_{\text{model}}}{\partial \sigma} = S\phi(d_1)\sqrt{T-t}$$

$\phi(\cdot)$ 为标准正态分布的概率密度函数。

计算步骤：

- 输入：标的现价 S 、执行价 K 、到期时间 $T-t$ 、无风险利率 r 、市场期权价格 V_{market} 。
- 选择初始猜测值 $\sigma^{(0)}$ （例如 0.2）。
- 根据 Black-Scholes 公式计算 $V_{\text{model}}(\sigma^{(n)})$ 和 Vega。
- 按牛顿-拉夫森公式更新 σ 。
- 重复迭代，直到收敛（如误差小于 10^{-6} ）。

2.偏微分方程数值解 Numerical Solution of PDEs

(1) 有限差分法求解 PDE 的基本思想

- Black-Scholes 方程的数值解

以 Black-Scholes 方程为例：

$$\frac{\partial V}{\partial t} + rS \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} - rV = 0, \quad t \in [0, T].$$

- 时间与空间的离散化

在数值计算中，时间 t 取离散值：

$$t = 0, \epsilon, 2\epsilon, \dots, N\epsilon$$

或记为 $\{t_i\}_{i=0}^N = \{i\epsilon\}_{i=0}^N$ 。

空间变量 S 也取离散值：

$$S = a, a+h, a+2h, \dots, a+Mh$$

或记为 $\{S_{jj}\}_{j=0}^M = \{a+jh\}_{j=0}^M$ 。

- 差分近似公式

由于离散化后偏导数不再有解析定义，需要用差分近似。

- 时间偏导近似

在 $S = S_j$ 、 $t = t_i$ 时：

$$\left. \frac{\partial V}{\partial t} \right|_{S_j, t_i} \approx \begin{cases} \frac{1}{\epsilon} [V(S_j, t_{i+1}) - V(S_j, t_i)], & \text{前向差分 (forward time)} \\ \frac{1}{\epsilon} [V(S_j, t_i) - V(S_j, t_{i-1})], & \text{后向差分 (backward time)} \\ \frac{1}{2\epsilon} [V(S_j, t_{i+1}) - V(S_j, t_{i-1})], & \text{中心差分 (central time)} \end{cases}$$

- 空间一阶偏导近似

在 $S = S_j$ 、 $t = t_i$ 时:

$$\left. \frac{\partial V}{\partial S} \right|_{S_j, t_i} \approx \begin{cases} \frac{1}{h} [V(S_{j+1}, t_i) - V(S_j, t_i)], & \text{前向差分 (forward space)} \\ \frac{1}{h} [V(S_j, t_i) - V(S_{j-1}, t_i)], & \text{后向差分 (backward space)} \\ \frac{1}{2h} [V(S_{j+1}, t_i) - V(S_{j-1}, t_i)], & \text{中心差分 (central space)} \end{cases}$$

- 稳定性与精度

在用有限差分法求解 PDE 时，不仅要考虑精度与复杂度，还必须考虑算法的稳定性。

- 当算法稳定时，可以通过减小时间步长 ϵ 和空间步长 h 提高精度（代价是增加计算复杂度）。
- 当算法不稳定时， $V(S_j, t_i)$ 的数值会迅速变得非常大，导致结果发散且失去准确性。

(2) Forward-Time Central-Space (FTCS) 方法:

- 空间方向中心差分近似

为了提高稳定性，我们在空间方向使用中心差分近似。

一阶空间导数:

$$\left. \frac{\partial V}{\partial S} \right|_{S_j, t_i} \approx \frac{1}{2h} [V(S_{j+1}, t_i) - V(S_{j-1}, t_i)]$$

二阶空间导数:

$$\left. \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right|_{S_j, t_i} \approx \frac{1}{h^2} [V(S_{j+1}, t_i) - 2V(S_j, t_i) + V(S_{j-1}, t_i)]$$

- FTCS 方法推导

在时间方向使用前向差分:

$$\frac{V(S_j, t_{i+1}) - V(S_j, t_i)}{\epsilon}$$

代入 Black-Scholes 方程:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\epsilon} [V(S_j, t_{i+1}) - V(S_j, t_i)] + \frac{rS_j}{2h} [V(S_{j+1}, t_i) - V(S_{j-1}, t_i)] \\ + \frac{\sigma^2 S_j^2}{2h^2} [V(S_{j+1}, t_i) - 2V(S_j, t_i) + V(S_{j-1}, t_i)] = rV(S_j, t_i) \end{aligned}$$

- FTCS 离散形式

可将上述方程改写为:

$$\begin{aligned} V(S_j, t_{i+1}) = & \left[\frac{\epsilon r S_j}{2h} - \frac{\epsilon \sigma^2 S_j^2}{2h^2} \right] V(S_{j-1}, t_i) \\ & + \left[1 + r\epsilon + \frac{\epsilon \sigma^2 S_j^2}{h^2} \right] V(S_j, t_i) \\ & - \left[\frac{\epsilon r S_j}{2h} + \frac{\epsilon \sigma^2 S_j^2}{2h^2} \right] V(S_{j+1}, t_i) \end{aligned}$$

- BTCS 方法

BTCS 方法在时间方向使用后向差分:

$$\frac{V(S_j, t_i) - V(S_j, t_{i-1})}{\epsilon}$$

其离散形式为:

$$V(S_j, t_{i-1}) = \left[\frac{\epsilon r S_j}{2h} - \frac{\epsilon \sigma^2 S_j^2}{2h^2} \right] V(S_{j-1}, t_i) - \left[-1 + r\epsilon + \frac{\epsilon \sigma^2 S_j^2}{h^2} \right] V(S_j, t_i) + \left[\frac{\epsilon r S_j}{2h} + \frac{\epsilon \sigma^2 S_j^2}{2h^2} \right] V(S_{j+1}, t_i)$$

(3) FTCS/BTCS 方法与非齐次线性 ODE 系统

- FTCS 与 BTCS 方法比较

FTCS 方法

若已知初始条件，可以直接计算：

$$V(S_j, t_{i+1})$$

显式得到下一时刻的解，称为显式积分格式。

BTCS 方法：

下一时刻的解 $V(S_j, t_{i+1})$ 需要解一个线性方程组，因此是隐式积分格式。

终端条件情况：若已知终端条件（如欧式期权），则：

- FTCS 方法是隐式
- BTCS 方法是显式

稳定性与计算量：隐式方法计算量更大（需解矩阵方程），但数值上更稳定。

3.非齐次线性常微分方程组Inhomogeneous Linear System of ODEs

- 非齐次线性微分方程组

考虑方程组：

$$\frac{dy}{dx} = P(x)y(x) + q(x)$$

其中：

$$y(x) = \begin{bmatrix} y_1(x) \\ \vdots \\ y_N(x) \end{bmatrix}, \quad P(x) = \begin{bmatrix} p_{11}(x) & \cdots & p_{1N}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{N1}(x) & \cdots & p_{NN}(x) \end{bmatrix}, \quad q(x) = \begin{bmatrix} q_1(x) \\ \vdots \\ q_N(x) \end{bmatrix}$$

解由补解与特解组成。

齐次部分的解：

齐次方程：

$$\frac{dy}{dx} = P(x)y(x)$$

其系数矩阵可分解为：

$$P(x) = Q(x)\Lambda(x)Q^{-1}(x)$$

- 齐次线性方程组的变换：

从齐次系统：

$$Q^{-1} \frac{dy}{dx} = Q^{-1} P y = Q^{-1} Q \Lambda Q^{-1} y = \Lambda Q^{-1} y$$

出发，若定义 $z = Q^{-1}y$ ，则有：

$$\frac{dz}{dx} = \Lambda(x)z(x)$$

- 解的形式

对于每个分量 $z_i(x)$ ，有：

$$z_i(x) = z_i(x_0) \exp \left(\int_{x_0}^x \lambda_i(u) du \right)$$

矩阵形式为：

$$z(x) = \exp\left(\int_{x_0}^x \Lambda(w) dw\right) z(x_0)$$

- 矩阵指数的定义

矩阵指数定义为：

$$e^A = \exp(A) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k = I + A + \frac{1}{2} A^2 + \frac{1}{6} A^3 + \dots$$

- 齐次解（补解）

$$y_C(x) = Q(x) \exp\left(\int_{x_0}^x \Lambda(w) dw\right) Q^{-1}(x_0) y(x_0)$$

等价地：

$$y_C(x) = \exp\left(\int_{x_0}^x P(w) dw\right) y(x_0)$$

- 非齐次一阶线性微分方程的积分因子法

考虑一阶非齐次线性微分方程：

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y(x) = q(x)$$

引入积分因子：

$$\alpha(x) = \exp\left(\int_{x_0}^x p(w) dw\right)$$

两边同时乘以 $\alpha(x)$ ，得到：

$$\frac{dz}{dx} = q(x) \exp\left(\int_{x_0}^x p(w) dw\right)$$

其中：

$$z(x) = y(x) \exp\left(\int_{x_0}^x p(w) dw\right)$$

对上式积分：

$$z(x) - z(x_0) = \int_{x_0}^x q(w) \exp\left(\int_{x_0}^w p(u) du\right) dw$$

通解形式：

将 $z(x)$ 表达式代回，得到：

$$y(x) = \exp\left(-\int_{x_0}^x p(w) dw\right) \left[y(x_0) + \int_{x_0}^x q(w) \exp\left(\int_{x_0}^w p(u) du\right) dw \right]$$

非齐次线性微分方程组的通解

通过类比一阶非齐次线性微分方程的解法，可以得到非齐次线性微分方程组的通解形式。

考虑方程：

$$\frac{dy}{dx} - P(x)y(x) = q(x)$$

其通解为：

$$y(x) = \exp\left(\int_{x_0}^x P(w) dw\right) \left[y(x_0) + \int_{x_0}^x \exp\left(-\int_{x_0}^w P(u) du\right) q(w) dw \right]$$

补解部分：

注意，通解中的第一项：

$$\exp\left(\int_{x_0}^x P(w) dw\right) y(x_0)$$

正是齐次方程的补解。

- PDE 转换为 ODE 方程组

考虑将 Black-Scholes 方程中的空间变量 S 离散化, 而时间 t 保持连续, 这是一种“连续 t + 离散 S ”的混合格式。使用中心差分近似空间导数:

$$\frac{\partial V(S_j, t)}{\partial S} \approx \frac{V(S_{j+1}, t) - V(S_{j-1}, t)}{2h}$$

$$\frac{\partial^2 V(S_j, t)}{\partial S^2} \approx \frac{V(S_{j+1}, t) - 2V(S_j, t) + V(S_{j-1}, t))}{h^2}$$

此时, $V(S_j, t)$ 仅为 t 的函数, 偏导 $\partial V / \partial t$ 变为全导数 $dV(S_j, t) / dt$ 。

代入 Black-Scholes 方程后, 得到一组耦合的线性常微分方程:

$$\frac{dV(S_j, t)}{dt} = \left[\frac{rS_j}{2h} - \frac{\sigma^2 S_j^2}{2h^2} \right] V(S_{j-1}, t) + \left[r + \frac{\sigma^2 S_j^2}{h^2} \right] V(S_j, t) - \left[\frac{rS_j}{2h} + \frac{\sigma^2 S_j^2}{2h^2} \right] V(S_{j+1}, t)$$

其中 $j = 1, \dots, M-1$, 需要解 $M-1$ 个未知函数。

$$V(S = S_1, t), V(S = S_2, t), \dots, V(S = S_{M-1}, t)$$

边界条件:

终端条件 (欧式看涨期权):

$$V(S_j, T) = (S_j - K)^+$$

空间边界条件:

$$V(S_0, t) = 0, \quad V(S_M, t) = S_M$$

- 系数定义 (把每个内点的 ODE 写成三点耦合)

对内部网格点 $j = 1, \dots, M-1$, 把第 1 次、2 次空间导数用中心差分替换后, 单个方程可写成

$$\frac{dV(S_j, t)}{dt} = a_j V(S_{j-1}, t) + b_j V(S_j, t) + c_j V(S_{j+1}, t),$$

其中

$$a_j = \frac{rS_j}{2h} - \frac{\sigma^2 S_j^2}{2h^2}, \quad b_j = r + \frac{\sigma^2 S_j^2}{h^2}, \quad c_j = -\frac{rS_j}{2h} - \frac{\sigma^2 S_j^2}{2h^2}.$$

(常数 r, σ 情形。)

- 组装未知向量

把所有内部未知量堆叠成列向量:

$$V(t) = [V(S_1, t), V(S_2, t), \dots, V(S_{M-1}, t)]^\top.$$

(边界点 S_0, S_M 不在 $V(t)$ 里, 它们用边界条件代入。)

- 三对角矩阵形式

这样可得到线性 ODE 系统

$$\frac{dV}{dt} = \begin{bmatrix} b_1 & c_1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & & \vdots \\ 0 & a_3 & b_3 & c_3 & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{M-1} & b_{M-1} \end{bmatrix} V(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ c_{M-1} S_M \end{bmatrix}.$$

主对角为 b_j , 上对角为 c_j , 下对角为 a_j 。右端常向量只有最后一个分量非零, 这是因为最末内点 $j = M-1$ 的方程里出现了 $V(S_M, t)$ (常用边界 $V(S_M, t) = S_M$), 被挪到右边成为 $c_{M-1} S_M$ 。首行本应有 $a_1 V(S_0, t)$, 但常用边界 $V(S_0, t) = 0$, 故对应分量为零。

- 维度与性质

$A \in \mathbb{R}^{(M-1) \times (M-1)}$, $V, b \in \mathbb{R}^{M-1}$ 。

若 r, σ 为常数, A 与 b 不随 t 变; 整个系统是 (常系数线性非齐次 ODE)。

欧式看涨的终端条件 $V(S_j, T) = (S_j - K)_+$ 与边界 $V(S_0, t) = 0$, $V(S_M, t) = S_M$ 在这里分别作为 $V(T)$ 的初值 (反向时间) 与上式的右端项使用。

4. 格林函数

- 线性 ODE 系统的通解

对一阶线性系统 $\frac{dy}{dt} = P(t)y(t) + q(t)$, 其通解可写为

$$y(t) = \exp\left(\int_{t_0}^t P(s) ds\right) y(t_0) + \int_{t_0}^t G(t, s) q(s) ds.$$

若把矩阵指标写显, 特解部分为

$$\int_{t_0}^t \sum_j G_{ij}(t, s) q_j(s) ds.$$

- 从离散到连续 (索引 $\{i, j\} \rightarrow$ 变量 $\{x, w\}$)

当把离散分量变为连续函数时, 有

$y_i(t) \rightarrow y(x, t)$, $q_j(s) \rightarrow q(w, s)$, $P_{ij}(t) \rightarrow P(x, t; w)$, $G_{ij}(t, s) \rightarrow G(x, t; w, s)$ 。“对 i 的求和”变成“对 x 的积分”, “对 j 的求和”变成“对 w 的积分”。

- 线性 PDE 的通解 (把 PDE 视作 ODE 系统)

通解可写为

$$y(x, t) = \int \exp\left(\int_{t_0}^t P(x, s; w) ds\right) y(w, t_0) dw + \int_{t_0}^t \int G(x, t; w, s) q(w, s) dw ds.$$

其中第一项表示“初始场 $y(\cdot, t_0)$ 的传播”, 第二项表示“源项 q 在 (w, s) 的贡献经 G 传播到 (x, t) 后在时空上积分叠加”。

- 公式到底写了什么

讲义把出现在特解中的核 (连续极限) 写为

$$G(x, t; w, s) = \underbrace{\exp\left(\int_{t_0}^t P(x, \tau; u) d\tau\right)}_{\text{从 } (u, t_0) \text{ 传播到 } (x, t)} \underbrace{\int_{t_0}^s P(u, \tau; w) d\tau}_{\text{从 } (w, t_0) \text{ 传播到 } (u, s)} du.$$

这里 u 是对空间中间点的积分变量, τ 是对时间的积分哑变量, t_0 是参考起点时间。

该式把“从源点 (w, s) 到观测点 (x, t) 的传播”拆为: 先从 (w, t_0) 到 (u, s) 的反向传播, 再从 (u, t_0) 到 (x, t) 的正向传播, 并对所有 u 叠加积分。

- 什么是 Green 函数 (以及传播子)

上述 $G(x, t; w, s)$ 就是 Green 函数 (在量子路径积分中常称传播子)。

严格地说, G 是“给定线性 PDE 在 (w, s) 施加一个 Dirac 脉冲源后的解”。因此, 原方程的特解可以写成源项 $q(\cdot, \cdot)$ 与 G 在时空上的卷积。

- 与“补解”中的指数因子的关系

重要等式:

$$\exp\left(\int_{t_0}^t P(x, \tau; w) d\tau\right) = G(x, t; w, t_0).$$

也就是说, 当把源时刻取成参考起点 $s = t_0$ 时, Green 函数就退化为状态转移/传播因子 (这正是补解中的那一项)。

- 扩散方程 (热方程) 的 Green 函数

方程 (1D) :

$$\frac{\partial h}{\partial t} - D \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} = 0, \quad D > 0.$$

无界空间的 Green 函数 (热核) :

$$G(x, t; w, s) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{4\pi D(t-s)}} \exp\left(-\frac{(x-w)^2}{4D(t-s)}\right), & t > s, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

它体现因果性 (当 $t \leq s$ 时无响应)。

给定“初始”时间 t_0 的分布 $h(\cdot, t_0)$, 则解与热核的卷积为

$$h(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(x, t; w, t_0) h(w, t_0) dw.$$

初始“热量/概率质量”被高斯核扩散平滑, 方差随时间线性增大 (1D 下 $\text{Var} = 2D(t-s)$), 峰值按 $1/\sqrt{t-s}$ 衰减。边界条件会改变 G ; 这里是无界情形, 若有边界 (区间、半轴), 可用像法或特征展开得到相应 G 。

- 泊松方程的 Green 函数 (3D)

方程:

$$\nabla^2 \phi(\mathbf{r}) = -\frac{\rho(\mathbf{r})}{\varepsilon}.$$

无界空间的 Green 函数:

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{4\pi \|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|}.$$

这是三维拉普拉斯算子的基本解, 满足 $\nabla^2 G = -\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$.

把源项与 G 卷积即可

$$\phi(\mathbf{r}) = \int_{\mathbb{R}^3} G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\rho(\mathbf{r}')}{\varepsilon} d\mathbf{r}'.$$

在 $\mathbf{r} = \mathbf{r}'$ 处有 $1/r$ 型奇性; 在无穷远处按 $1/r$ 衰减. 不同维度下 G 的形状不同 (例如 2D 中 $G(r) = -\frac{1}{2\pi} \ln r$).

- 方程与解的结构

待解的齐次扩散方程:

$$\frac{\partial h}{\partial t} - D \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} = 0 \quad (D > 0).$$

给定初始时刻 t_0 的初值 $h(w, t_0)$ 后, 解可写为

$$h(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(x, t; w, t_0) h(w, t_0) dw.$$

其中无界空间的 Green 函数 (热核) 为

$$G(x, t; w, t_0) = \frac{1}{\sqrt{4\pi D(t - t_0)}} \exp\left(-\frac{(x - w)^2}{4D(t - t_0)}\right), \quad t > t_0.$$

当 $t \leq t_0$ 时 $G = 0$ (体现因果性).

卷积的写法

上式等价于“初值与热核的卷积”:

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(w) g(x - w) dw,$$

在这里

$$f(w) = h(w, t_0), \quad g(x - w) = G(x - w, t; 0, t_0).$$

- 用 Green 函数表述 Black-Scholes 方程解

对欧式看涨 (终端条件 $V(S, T) = (S - K)^+$), 解可写为

$$V^{\text{call}}(S, t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(S, t; \tilde{S}, T) V^{\text{call}}(\tilde{S}, T) d\tilde{S}.$$

其中核 (Green 函数) 为

$$G(S, t; \tilde{S}, T) = \frac{e^{-r(T-t)}}{\tilde{S} \sqrt{2\pi\sigma^2(T-t)}} \exp\left(-\frac{\left[\ln\left(\frac{S}{\tilde{S}}\right) + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t)\right]^2}{2\sigma^2(T-t)}\right).$$

上式中的核把终端条件从 T 向后传播到 t .

直观解释:

其实是“贴现因子 $\times$ 对数正态密度”. 在风险中性世界,

$$\ln(\tilde{S}/S) \sim \mathcal{N}\left((r - \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t), \sigma^2(T-t)\right),$$

因而转移密度为

$$\frac{1}{\tilde{S} \sqrt{2\pi\sigma^2(T-t)}} \exp\left(-\frac{\left[\ln\left(\frac{\tilde{S}}{S}\right) - \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)(T-t)\right]^2}{2\sigma^2(T-t)}\right),$$

再乘 $e^{-r(T-t)}$ 就是把未来现金流贴现回 t , 即“风险中性定价: 对终端收益按该密度取期望并贴现”.

由于 BS PDE 是齐次的 (右端为 0), 没有外源项, 故解完全由“终端条件 $\times$ 传播子 (Green 函数)”给出.

0. 起点：用 Green 函数写出的定价积分

从核 $G(S, t; \tilde{S}, T)$ 出发，欧式看涨的价格为

$$V^{\text{call}}(S, t) = \frac{e^{-r(T-t)}}{\sqrt{2\pi\sigma^2(T-t)}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\tilde{S}} \exp\left(-\frac{[\ln(S/\tilde{S}) + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t)]^2}{2\sigma^2(T-t)}\right) (\tilde{S} - K)^+ d\tilde{S}.$$

1. 把下限改为 K

由于当 $\tilde{S} < K$ 时 $(\tilde{S} - K)^+ = 0$ ，故

$$\int_{-\infty}^{\infty} (\dots)(\tilde{S} - K)^+ d\tilde{S} = \int_K^{\infty} (\dots)(\tilde{S} - K) d\tilde{S}.$$

2. 换元 $w = \ln \tilde{S}$ (于是 $d\tilde{S} = e^w dw$, $1/\tilde{S} = e^{-w}$)

记 $\tau := T - t$ ，代换后得到

$$V^{\text{call}}(S, t) = \frac{e^{-r\tau}}{\sqrt{2\pi\sigma^2\tau}} \left[\int_{\ln K}^{\infty} \exp\left(-\frac{[\ln S - w + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)\tau]^2}{2\sigma^2\tau}\right) e^w dw - K \int_{\ln K}^{\infty} \exp\left(-\frac{[\ln S - w + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)\tau]^2}{2\sigma^2\tau}\right) dw \right].$$

令

$$\mu := \ln S + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)\tau, \quad \sigma_\tau := \sigma\sqrt{\tau},$$

则两积分的共同核为 $\exp(-(w - \mu)^2/(2\sigma_\tau^2))$

3. 配方 $\Rightarrow$ 标准正态 CDF

用恒等式 $-\frac{z^2}{2} + az = -\frac{(z-a)^2}{2} + \frac{a^2}{2}$ ，取 $z = (w - \mu)/\sigma_\tau$, $a = \sigma_\tau$ ，得到

$$\int_{\ln K}^{\infty} e^{-(w-\mu)^2/(2\sigma_\tau^2)} e^w dw = e^{\mu+\sigma_\tau^2/2} \Phi(\sigma_\tau - z_0), \quad \int_{\ln K}^{\infty} e^{-(w-\mu)^2/(2\sigma_\tau^2)} dw = \sigma_\tau \sqrt{2\pi} \Phi(-z_0),$$

其中

$$z_0 := \frac{\ln K - \mu}{\sigma_\tau}, \quad \Phi(\cdot) \text{ 为标准正态的 CDF.}$$

把 z_0 展开可得

$$d_2 = -z_0 = \frac{\ln(S/K) + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}, \quad d_1 = \sigma_\tau - z_0 = d_2 + \sigma\sqrt{\tau} = \frac{\ln(S/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}.$$

又因

$$e^{\mu+\sigma_\tau^2/2} = e^{\ln S + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)\tau + \frac{1}{2}\sigma^2\tau} = S e^{r\tau},$$

与前面的贴现 $e^{-r\tau}$ 抵消，最终得到

$$V^{\text{call}}(S, t) = S \Phi(d_1) - K e^{-r\tau} \Phi(d_2).$$

这就是 Black-Scholes 看涨期权定价公式。

5. 哈密顿-雅可比-贝尔曼方程 (Hamilton-Jacobi-Bellman equation, HJB equation)

- 市场模型与记号

搭建一个连续时间、含 $p+1$ 个资产的市场：第 0 个为无风险资产，其余 p 个为风险资产。

1. 资产价格过程

无风险资产（货币市场账户/短债）

$$dS_0(t) = r_f S_0(t) dt, \quad S_0(0) = s_0.$$

其显式解为

$$S_0(t) = s_0 e^{r_f t}.$$

p 个风险资产（可相关的几何布朗运动）

$$dS_i(t) = S_i(t) [\mu_i dt + \sigma_i dW(t)], \quad S_i(0) = s_i, \quad i = 1, \dots, p.$$

这里 $W(t)$ 是 p 维标准布朗运动, $\sigma_i^\top \in \mathbb{R}^p$ 是第 i 只资产对各噪声分量的暴露向量。该市场含有且仅有 p 个互不相关的噪声源; 当风险源的维度与可交易风险资产的维度相配 (并且波动矩阵满秩) 时, 市场称为完备 (complete)。

注: 将 σ_i 逐行堆叠成波动矩阵

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^\top \\ \vdots \\ \sigma_p^\top \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{p \times p},$$

若 σ 满秩, 则任意风险都可用资产组合复制。

2. 投资者与财富

投资者初始财富为 x_0 , 规划期 $T > 0$ 。记 $\pi_i(t)$ 为时刻 t 投在第 i 个资产上的金额, $N_i(t)$ 为持有的股数/份额; 总财富为

$$X(t) = \sum_{i=0}^p N_i(t) S_i(t).$$

显然

$$\pi_i(t) = N_i(t) S_i(t), \quad i = 0, \dots, p,$$

其中 $\pi_i(t) < 0$ 表示做空/负持仓。

3. 市场与持仓记号回顾

无风险资产:

$$dS_0(t) = r_f S_0(t) dt.$$

第 i 个风险资产:

$$dS_i(t) = S_i(t) [\mu_i dt + \sigma_i dW(t)], \quad i = 1, \dots, p,$$

其中 $W(t)$ 为 p 维布朗运动, $\sigma_i^\top \in \mathbb{R}^p$ (第 i 只对每个噪声因子的暴露)。

持仓: $N_i(t)$ 股; 金额 $\pi_i(t) = N_i(t) S_i(t)$ (只对 $i = 1, \dots, p$ 定义为风险资产金额)。

总财富:

$$X(t) = \sum_{i=0}^p N_i(t) S_i(t).$$

自融资 (self-financing): 不注入/取出现金, 也不消费; 财富的变化只来自价格变动

$$dX(t) = \sum_{i=0}^p N_i(t) dS_i(t).$$

4. 逐行推导到紧凑形式

从上式开始, 代入各资产的 dS_i :

$$\begin{aligned} dX(t) &= N_0(t) dS_0(t) + \sum_{i=1}^p N_i(t) dS_i(t) \\ &= r_f N_0(t) S_0(t) dt + \sum_{i=1}^p N_i(t) S_i(t) [\mu_i dt + \sigma_i dW(t)] \\ &= r_f \left[X(t) - \sum_{i=1}^p \pi_i(t) \right] dt + \sum_{i=1}^p \pi_i(t) [\mu_i dt + \sigma_i dW(t)] \\ &= \left[r_f X(t) + \sum_{i=1}^p (\mu_i - r_f) \pi_i(t) \right] dt + \sum_{i=1}^p \pi_i(t) \sigma_i dW(t). \end{aligned}$$

将向量记号收紧: 组合金额向量 $\pi(t) = (\pi_1, \dots, \pi_p)^\top \in \mathbb{R}^p$; 超额收益向量

$\beta = (\mu_1 - r_f, \dots, \mu_p - r_f)^\top \in \mathbb{R}^p$; 波动矩阵

$\sigma \in \mathbb{R}^{p \times p}$ (第 i 行为 $\sigma_i^\top$); 布朗增量 $dW(t) \in \mathbb{R}^p$ 。于是得到财富 SDE 的紧凑式:

$$dX(t) = [r_f X(t) + \pi(t)^\top \beta] dt + \pi(t)^\top \sigma dW(t), \quad X(0) = x_0.$$

维度检查: $\pi(t)^\top \sigma$ 为 $1 \times p$, 再乘 $dW(t) \in \mathbb{R}^p$ 得标量, 与 $dX(t)$ 维度一致。

5. 经济含义与风险度量

漂移项: $r_f X + \pi^\top \beta$: 没投在风险资产上的部分赚 r_f + 风险头寸的超额收益”。若用权重 $w_i(t) := \pi_i(t)/X(t)$, 则漂移变为 $X(t) [r_f + w(t)^\top \beta]$ 。

扩散项: $\pi^\top \sigma dW$: 组合的随机波动。瞬时方差

$$\text{Var}[dX(t) | \mathcal{F}_t] = \|\sigma^\top \pi(t)\|^2 dt = \pi(t)^\top (\sigma \sigma^\top) \pi(t) dt,$$

其中 $\Sigma := \sigma \sigma^\top$ 是风险资产收益的协方差矩阵（瞬时）。

6. 两个常见重写

贴现财富 $\tilde{X}(t) := e^{-r_f t} X(t)$, 其动态为

$$d\tilde{X}(t) = e^{-r_f t} \left[\pi(t)^\top \beta dt + \pi(t)^\top \sigma dW(t) \right].$$

在风险中性测度下 $\beta = 0$, 贴现财富无漂移（无套利）。

完全市场（ σ 满秩）：任意可积的风险敞口都能用 π 线性组合复制（这与“ p 个独立噪声、 p 个风险资产”相呼应）。

• EUM 模型

在给定初始财富 x_0 、规划期 $T > 0$ 的情况下，选择交易策略 $\{\pi(t)\}_{t \in [0, T]}$,

使终端财富的期望效用最大。形式化地

$$\max_{\{\pi(t)\}_{[0, T]}} \mathbb{E}[U(X(T))] \quad \text{s.t.} \quad (X, \pi) \text{ 满足财富动态式 (2).}$$

财富动态 (2)

$$dX(t) = [r_f X(t) + \pi(t)^\top \beta] dt + \pi(t)^\top \sigma dW(t), \quad X(0) = x_0.$$

其中 $\pi(t)$ 为风险资产投入金额向量,

$\beta = (\mu_1 - r_f, \dots, \mu_p - r_f)^\top$ 为超额收益向量,

σ 为波动矩阵, $W(t)$ 为 p 维布朗运动。

• 常用效用函数

- 对数效用 (Kelly) : $U(x) = \ln x$ (定义域 $x > 0$) 。

幂效用 / CRRA: $U(x) = \frac{x^{1-\gamma}}{1-\gamma}$, $\gamma \neq 1$ ($x > 0$) 。

指数效用 / CARA: $U(x) = -\frac{e^{-\gamma x}}{\gamma}$, $\gamma \neq 0$ ($x \in \mathbb{R}$) 。

- 风险厌恶指标:

定义绝对与相对风险厌恶为

$$A(x) := -\frac{U''(x)}{U'(x)}, \quad R(x) := -x \frac{U''(x)}{U'(x)}.$$

三类效用的取值为

对数: $A(x) = 1/x$, $R(x) = 1$ (相对厌恶常数为 1)

幂 (CRRA) : $A(x) = \gamma/x$, $R(x) = \gamma$ (相对厌恶为常数 γ) 。

指数 (CARA) : $A(x) = \gamma$, $R(x) = \gamma x$ (绝对厌恶为常数 γ) 。

• 价值函数

从任意时刻 t 起、当前财富为 x 时，最大化到终点 T 的期望效用：

$$V(t, x) = \max_{\{\pi(\tau)\}_{\tau \in [t, T]}} \mathbb{E}_t[U(X(T))].$$

Bellman 最优性原理：

任取 $s \leq t$, 在区间 $[s, t]$ 先做一段最优控制，把状态推进到 $X(t)$, 之后从 t 起继续最优，则

$$V(s, y) = \max_{\{\pi(\tau)\}_{\tau \in [s, t]}} \mathbb{E}[V(t, X(t)) | X(s) = y].$$

这就是“分段最优 $\Rightarrow$ 全局最优”的递推特性。

从财富 SDE 到 HJB

财富在自融资市场中的动态（上一页）：

$$dX(t) = [r_f X(t) + \pi(t)^\top \beta] dt + \pi(t)^\top \sigma dW(t),$$

其中 $\beta = (\mu_1 - r_f, \dots, \mu_p - r_f)^\top$, $\sigma \in \mathbb{R}^{p \times p}$, 记

$$\Sigma := \sigma \sigma^\top.$$

对 $V(t, X_t)$ 用 It^o 公式并取期望（由 Bellman 原理）得到要最大化的漂移项：

$$V_t + r_f x V_x + \max_{\pi} \left\{ \pi^\top \beta V_x + \frac{1}{2} \pi^\top \Sigma \pi V_{xx} \right\} = 0,$$

并配合终端条件

$$V(T, x) = U(x).$$

注释:

花括号内是哈密顿量 (对控制 π 的目标函数)。

项 $\frac{1}{2} \pi^\top \Sigma \pi V_{xx}$ 来自 Itô 的二阶项; 扩散方差为

$$(\pi^\top \sigma)(\pi^\top \sigma)^\top = \pi^\top \Sigma \pi.$$

这是一个“最大化二次型”的凹问题, 一阶条件给出最优持仓

$$\pi^*(t) = -\Sigma^{-1} \beta \frac{V_x}{V_{xx}}$$

代回后可把 HJB 化成只含 V 的 PDE.

- 先从 HJB 的“最大化”取一阶条件

HJB 的哈密顿量 (对控制 π 最大化的那一块) 为

$$\mathcal{H}(\pi) = \pi^\top \beta V_x + \frac{1}{2} \pi^\top \Sigma \pi V_{xx},$$

其中 $\beta = (\mu - r_f, \dots)^\top$, $\Sigma = \sigma \sigma^\top$. 对 π 求导并令零:

$$\beta V_x + \Sigma \pi V_{xx} = 0 \implies \pi^*(t) = -\Sigma^{-1} \beta \frac{V_x(t, x)}{V_{xx}(t, x)}$$

这就是页首的红色公式 (π^* 与“风险容忍度” $-V_x/V_{xx}$ 成正比)。

- 代回 HJB, 得到只含 V 的 PDE

把 π^* 代回 HJB, 化为

$$V_t + r x V_x - \frac{1}{2} (\beta^\top \Sigma^{-1} \beta) \frac{V_x^2}{V_{xx}} = 0, \quad V(T, x) = U(x).$$

其中 $\beta^\top \Sigma^{-1} \beta$ 是“市场价格风险”的平方 (有效组合的瞬时 Sharpe 比率平方)。

- 解题思路: 按 U 的形状猜 V 的形状

页面给出三种常见猜测 (把未知只留在时间函数里), 将 PDE 降维为 ODE.

(a) 对数效用 $U(x) = \ln x$:

取 $V(t, x) = \ln x + g(t)$. 则 $V_x = 1/x$, $V_{xx} = -1/x^2 \Rightarrow V_x^2/V_{xx} = -1$, 代入得

$$\begin{aligned} g'(t) + r + \frac{1}{2} \beta^\top \Sigma^{-1} \beta &= 0, & g(T) &= 0, \\ \implies g(t) &= \left(r + \frac{1}{2} \beta^\top \Sigma^{-1} \beta\right)(T - t). \end{aligned}$$

最优持仓

$$\pi^*(t) = x \Sigma^{-1} \beta \quad (\text{权重 } w^* = \pi^*/X = \Sigma^{-1} \beta \text{ 为常数, Kelly 组合}).$$

(b) 幂效用 (CRRA) $U(x) = \frac{x^{1-\gamma}}{1-\gamma}$, $\gamma \neq 1$:

取 $V(t, x) = \frac{g(t)}{1-\gamma} x^{1-\gamma}$, 代入并约去公共因子 $x^{1-\gamma}$ 得

$$\begin{aligned} \frac{g'(t)}{1-\gamma} + r g(t) + \frac{1}{2} \frac{\beta^\top \Sigma^{-1} \beta}{\gamma} g(t) &= 0, & g(T) &= 1, \\ \implies g(t) &= \exp\left((1-\gamma)\left[r + \frac{1}{2\gamma} \beta^\top \Sigma^{-1} \beta\right](T-t)\right). \end{aligned}$$

最优持仓

$$\pi^*(t) = \frac{x}{\gamma} \Sigma^{-1} \beta \quad (\text{权重 } w^* = \frac{1}{\gamma} \Sigma^{-1} \beta \text{ 为恒定比例法则}).$$

(c) 指数效用 (CARA) $U(x) = -e^{-\gamma x}/\gamma$:

取 $V(t, x) = -\frac{1}{\gamma} \exp\{-\gamma[g_1(t) + g_2(t)x]\}$. 代入 PDE 并配平各次项, 得

$$g_2'(t) + r g_2(t) = 0, \quad g_2(T) = 1 \implies g_2(t) = e^{r(T-t)},$$

$$g_1'(t) + \frac{1}{2\gamma} \beta^\top \Sigma^{-1} \beta = 0, \quad g_1(T) = 0 \Rightarrow g_1(t) = \frac{\beta^\top \Sigma^{-1} \beta}{2\gamma} (T - t).$$

最优持仓

$$\pi^*(t) = \frac{1}{\gamma} e^{-r(T-t)} \Sigma^{-1} \beta$$

它与财富无关（CARA 特征）：以无风险资产为计价单位时为常数，换回名义金额出现时间因子。